

辐射过程笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 4 日

目录

第一章 等离子体效应	1
1.1 各向同性冷等离子体中的色散关系	1
1.1.1 介电常数与等离子体频率	1
1.2 脉冲星色散测量	3
1.3 折射介质中的辐射转移	3
1.3.1 各向异性等离子体：法拉第旋转	4
1.3.2 介电张量与本征模	4
1.3.3 法拉第旋转 (Faraday Rotation)	4
1.4 高能辐射过程中的等离子体效应	5
1.4.1 切伦科夫辐射 (Cherenkov Radiation)	5
1.4.2 Razin 效应 (Razin-Tsytovich Effect)	5

1 等离子体效应

本节主要讨论电磁波在冷等离子体中的传播效应。所谓的“冷”等离子体，是指等离子体粒子的热运动速度远小于波的相速度，且介质自身的辐射和吸收相对于入射场可忽略，主要关注波的传播特性（如色散、折射、法拉第旋转等）。没有散射和吸收，冷等离子体与入射光子场的相互作用与之前有很大不同。之前的辐射是对运动电荷辐射的计算（如韧致辐射、同步辐射），而现在是考察冷等离子体在入射场作用下所导致的电荷与电流对传播的影响，其中等离子体的发射和吸收相对入射场是可以忽略的，电子运动只是一种次级效应。

好比正弦函数与一个幅度远低于它的正弦函数叠加，幅值不太变但是相位改变（好吧，我还是没懂）

1.1 各向同性冷等离子体中的色散关系

金属就是致密的等离子体气体。

在无外部磁场的情况下，等离子体是各向同性的，这里把冷等离子体受入射场影响产生的次级效应归于介电常数中去。

1.1.1 介电常数与等离子体频率

假设离子质量远大于电子，忽略离子的运动，仅考虑电子对电流的贡献。

冷等离子体的等效介电常数 首先考察单个电子在时谐电磁场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ 作用下的运动。忽略非相对论情况下的洛伦兹力磁场项 ($v/c \ll 1$)，运动方程为：

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} \implies -i\omega m \mathbf{v} = -e\mathbf{E} \quad (1.1.1)$$

解得电子速度 $\mathbf{v} = \frac{e}{i\omega m} \mathbf{E}$ 。由此得到电流密度 $\mathbf{j}$ 与电导率 σ 的关系：

$$\mathbf{j} = -nev\mathbf{v} = \frac{ine^2}{\omega m} \mathbf{E} \equiv \sigma \mathbf{E} \quad (1.1.2)$$

其中电导率 $\sigma = \frac{ine^2}{\omega m}$ 为纯虚数。

在傅里叶空间中， $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$ ， $\partial_t \rightarrow -i\omega$ 。

色散关系 考虑源项为感生电流 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ 的麦克斯韦方程组。在 $(\mathbf{k}, \omega)$ 空间中，两个旋度方程写为：

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{i\omega}{c} \mathbf{B} \quad (1.1.3)$$

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} - \frac{i\omega}{c} \mathbf{E} = \frac{4\pi\sigma}{c} \mathbf{E} - \frac{i\omega}{c} \mathbf{E} \quad (1.1.4)$$

为了得到关于 $\mathbf{E}$ 的波动方程，我们将 (1.1.3) 式中的 $\mathbf{B}$ 代入 (1.1.4) 式：

$$i\mathbf{k} \times \left(\frac{c}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E} \right) = -\frac{i\omega}{c} \left(1 + \frac{4\pi i\sigma}{\omega} \right) \mathbf{E} \quad (1.1.5)$$

整理上式，引入**介电常数** $\epsilon(\omega)$ ：

$$\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = -\frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(\omega) \mathbf{E} \quad (1.1.6)$$

其中介电常数定义为：

$$\epsilon(\omega) \equiv 1 + \frac{4\pi i\sigma}{\omega} = 1 - \frac{4\pi n e^2}{m\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \quad (1.1.7)$$

此处 $\omega_p = \sqrt{4\pi n e^2 / m}$ 为等离子体频率。

应用横波条件 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$ ，波动方程简化为：

$$-k^2 \mathbf{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(\omega) \mathbf{E} \quad (1.1.8)$$

消去 $\mathbf{E}$ ，即得到最终的**色散关系**：

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(\omega) = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) \quad (1.1.9)$$

或者写作：

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2 \quad (1.1.10)$$

在不同的频率下，电磁波传播有两种模式：

- **传播模式** ($\omega > \omega_p$): k 为实数，波可以在介质中传播。此时相速度 $v_{ph} = \omega/k = c/\sqrt{\epsilon} > c$ ，群速度 $v_g = d\omega/dk = c\sqrt{\epsilon} < c$ 。
- **截止模式** ($\omega < \omega_p$): $\epsilon < 0$ ， k 为纯虚数。波幅随距离指数衰减（趋肤效应），能量无法传入介质深处，发生全反射。

电离层反射无线电波即基于此原理。

相速度与群速度 色散关系导致了波的相速度与群速度分离。首先定义等离子体的**折射率** n_r 为介电常数的平方根：

$$n_r(\omega) \equiv \sqrt{\epsilon(\omega)} = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \quad (1.1.11)$$

相速度 (Phase Velocity) 描述单色波等相面的推进速度。由于在传播模式下 $n_r < 1$ ，相速度表现出“超光速”特性：

$$v_{ph} \equiv \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n_r} > c \quad (1.1.12)$$

这并不违反相对论，因为纯单色波不携带起始信息。能量与信号的传播速度由**群速度** (Group Velocity) 描述，通过对色散关系 $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$ 微分可得：

$$v_g \equiv \frac{d\omega}{dk} = c^2 \frac{k}{\omega} = cn_r \quad (1.1.13)$$

由此可见，在冷等离子体中，相速度与群速度始终满足以下互补关系：

$$v_{ph}v_g = c^2 \quad (1.1.14)$$

当入射频率接近等离子体频率 ($\omega \rightarrow \omega_p$) 时， $n_r \rightarrow 0$ ，导致 $v_{ph} \rightarrow \infty$ 而 $v_g \rightarrow 0$ ，波包能量停止传播并发生全反射。

1.2 脉冲星色散测量

由于群速度 $v_g(\omega)$ 依赖于频率，宽带脉冲信号（如脉冲星辐射）在星际介质中传播时，高频成分比低频成分先到达地球。

到达时间 t_p 为路径积分：

$$t_p(\omega) = \int_0^d \frac{ds}{v_g} = \frac{1}{c} \int_0^d \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)^{-1/2} ds \quad (1.2.1)$$

在射电波段通常满足 $\omega \gg \omega_p$ ，利用泰勒展开 $(1 - x)^{-1/2} \approx 1 + x/2$ ：

$$t_p \approx \frac{d}{c} + \frac{1}{2c\omega^2} \int_0^d \omega_p^2 ds = \frac{d}{c} + \frac{2\pi e^2}{mc\omega^2} \underbrace{\int_0^d n_e ds}_{\text{DM}} \quad (1.2.2)$$

定义**色散量** (Dispersion Measure, DM) 为视线方向上的电子柱密度：

$$\text{DM} \equiv \int_0^d n_e ds \quad (1.2.3)$$

通过测量不同频率到达的时间延迟 Δt ，可以求得 DM，进而估算脉冲星距离。

1.3 折射介质中的辐射转移

当辐射在折射率不均匀的介质中传播时（尤其是 $\omega \sim \omega_p$ 时），光线会发生弯曲，传统的辐射转移方程需要修正。

利用几何光学中的辛路定律推广。

考虑能量守恒和光束立体角的变化,可以证明沿光线的守恒量为 I_ν/n_ν^2 。修正后的辐射转移方程为:

$$n_\nu^2 \frac{d}{ds} \left(\frac{I_\nu}{n_\nu^2} \right) = -\alpha_\nu I_\nu + j_\nu \quad (1.3.1)$$

对于热平衡介质,源函数变为 $S_\nu = j_\nu/\alpha_\nu = n_\nu^2 B_\nu(T)$ 。这意味着介质折射率的存在改变了黑体辐射的强度分布。

1.3.1 各向异性等离子体：法拉第旋转

当存在大尺度背景磁场 $\mathbf{B}_0$ 时,洛伦兹力项 $-e(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0)/c$ 不可忽略,等离子体变为各向异性(双折射介质)。

1.3.2 介电张量与本征模

引入电子的回旋频率 (Larmor Frequency):

$$\omega_B = \frac{eB_0}{mc} \quad (1.3.2)$$

考虑沿磁场方向传播的波 ($\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}_0$),线偏振波并非本征模。本征模为左旋(L)和右旋(R)圆偏振波,其对应的介电常数为:

$$\epsilon_{R,L} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \pm \omega_B)} \quad (1.3.3)$$

这导致两种偏振模式具有不同的相速度。

1.3.3 法拉第旋转 (Faraday Rotation)

线偏振波可分解为等幅的 L 波和 R 波。由于两者相速度不同,传播一段距离后,合成的偏振面会发生旋转。旋转角 $\Delta\theta$ 为两分量相位差的一半:

$$\Delta\theta = \frac{1}{2} \int_0^d (k_R - k_L) ds \quad (1.3.4)$$

将 $k_{R,L} \approx \frac{\omega}{c} (1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} (1 \mp \frac{\omega_B}{\omega}))$ 代入,可得:

$$\Delta\theta = \frac{2\pi e^3}{m^2 c^2 \omega^2} \int_0^d n_e B_{\parallel} ds \quad (1.3.5)$$

通过测量偏振角随波长平方 (λ^2) 的变化率,可以测定星际磁场 $B_{\parallel}$ 。

此公式假设 $\omega \gg \omega_B$
且 $\omega \gg \omega_p$ 。

1.4 高能辐射过程中的等离子体效应

当高能粒子在介质中运动时,介质的折射特性会产生特殊的辐射效应。

1.4.1 切伦科夫辐射 (Cherenkov Radiation)

当带电粒子在介质中的运动速度 v 超过介质中的光相速度 c/n 时 (即 $v > c/\sqrt{\epsilon}$), 会产生切伦科夫辐射。

- **物理图像:** 类似于声爆, 粒子运动速度快于其产生的场扰动的传播速度, 形成锥状激波波前。
- **辐射锥角:** $\cos \theta_c = \frac{c/n}{v} = \frac{1}{\beta n}$ 。
- **特点:** 辐射主要集中在紫外波段 (蓝色辉光), 且与粒子质量无关 (这一点区别于韧致辐射)。

1.4.2 Razin 效应 (Razin-Tsytovich Effect)

主要针对同步辐射。

在真空中, 相对论性电子的辐射具有强烈的集束效应 (Beaming), 半张角 $\sim 1/\gamma$ 。但在等离子体中, 折射率 $n < 1$ 使得相速度变大, 这会抑制集束效应。

当 $\omega < \gamma\omega_p$ 时, 等离子体引起的散角超过了相对论集束角, 导致同步辐射在低频段被显著抑制 (Cutoff)。这被称为 Razin 效应。